รายงานโครงงานหมายเลข TR11/2569



มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2

Dhamma Check: Verify & Compare Buddhist Teachings V.2

ผู้จัดทำโครงงาน:

นายณานาเคนทร์ สาลี รหัสนักศึกษา 63130640225

นายทักษ์ดนัย โพธิ์ศรีขาม รหัสนักศึกษา 64130641278

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2569

Project Report No. EE/2026

Dhamma Check: Verify & Compare Buddhist Teachings V.2

Mahapadesa 4: AI Tipitaka V.2

By:

Mr. Chanakhen Salee ID 63130640225

Mr. Thakdanai Phosrikham ID 64130641278

This report is part of the project undertaken by **fourth-year students**

In the Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

Department of Electrical and Electronics Engineering

Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University

Academic Year 2026

ใบอนุมัติรายงานโครงงาน

ชื่อโครงงาน: มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2 (Dhamma Check: Verify & Compare Buddhist Teachings V.2)

ผู้จัดทำ: นายณานาเคนทร์ สาลี และ นายทักษ์ดนัย โพธิ์ศรีขาม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธรรมรส รักธรรม

คณะกรรมการสอบโครงงานได้พิจารณารายงานฉบับนี้แล้ว เห็นควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

.....	.....
(ผศ.ดร.ธรรมรส รักธรรม)	(อาจารย์ ดร.กันตภณ แก้วทิพย์)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	กรรมการผู้ร่วมประเมินโครงงาน
.....	.....
(ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช)	(อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ฤทธิแผลง)
กรรมการผู้ร่วมประเมินโครงงาน	กรรมการผู้ร่วมประเมินโครงงาน

บทคัดย่อ

โครงงาน "มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2 (Dhamma Check: Verify & Compare Buddhist Teachings V.2)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและเทียบเคียงคำสอนในพระพุทธศาสนาตามหลักมหาปเทส 4 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Claude AI - `claude-haiku-4-5-20251001`) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) แบบสองรอบ (Double-Reference RAG Pipeline)

ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบ Single Page Application (SPA) ทำงานเชื่อมต่อกับ Serverless Proxy บน Vercel Cloud Platform โดยในรอบที่ 1 ระบบจะสืบค้นพระสูตรที่เกี่ยวข้องจากคลังข้อมูลพระไตรปิฎก (932 ระเบียน 11 หมวด) แนบเป็นบริบทส่งให้ AI ประมวลผล และในรอบที่ 2 ระบบจะนำคำตอบที่ AI สังเคราะห์ได้ไปค้นหาซ้ำในคลังข้อมูล เพื่อประเมินผลการตรวจสอบเป็นวัตถุโครงสร้างมหาปเทส 4 (Verdict: สอดคล้อง / ไม่พบหลักฐาน) แสดงผลการ์ดสีเขียวและสีทองบนหน้าต่างคัมภีร์อ้างอิง พร้อมระบบอ่านออกเสียงภาษาไทย (TTS Proxy) และตัวละครอวาตาร์ 2D ขยับปากตามจังหวะเสียงพูด (Lip-sync)

ผลการทดสอบระบบกับชุดคำถามทดสอบ 50 ข้อ พบว่ากระบวนการ Double-Reference RAG สามารถลดอาการประสาทหลอนของ AI (Hallucination Elimination) ได้อย่างเด็ดขาดถึง 98.0% ให้ความถูกต้องของคำตอบ (Accuracy) 88.0% ความถูกต้องของการอ้างอิง (Citation Accuracy) 94.0% และมีเวลาตอบสนองเฉลี่ย 2.45 วินาที โดยระบบมีความเสถียรภาพ 100% ด้วยกลไก Smart Fallback Engine ที่สามารถตอบคำถามจากพระสูตรในคลังได้แม้ในภาวะออฟไลน์หรือ API ขัดข้อง

ABSTRACT

The project "Dhamma Check: Verify & Compare Buddhist Teachings V.2 (Mahapadesa 4: AI Tipitaka V.2)" aims to develop an intelligent system that verifies and compares Buddhist teachings based on the principles of the Four Great Authorities (Mahapadesa 4) using Artificial Intelligence (Claude AI - `claude-haiku-4-5-20251001`) and a Double-Reference Retrieval-Augmented Generation (RAG) Architecture.

The system is implemented as a Responsive Single Page Application (SPA) integrated with a Serverless Proxy on Vercel Cloud Platform. In Round 1, contextually relevant suttas are retrieved from a structured Tipitaka database (932 records across 11 categories) and passed to the LLM. In Round 2, the AI-generated response is cross-referenced against the database to compute a Mahapadesa 4 Verdict (Verified Alignment vs. General Knowledge) displayed via dual-color citation cards. The platform also features a Thai Text-to-Speech (TTS) engine paired with a 2D animated avatar with real-time lip-syncing.

Evaluation against 50 standard test queries demonstrated that the Double-Reference RAG pipeline eliminates AI hallucination by 98.0%, achieving an answer accuracy of 88.0%, a citation accuracy of 94.0%, and an average response latency of 2.45 seconds. System reliability reached 100% supported by an integrated Smart Fallback Engine ensuring seamless offline response capability.

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ก
ABSTRACT (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)	5
2.2 สถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG)	6
2.3 หลักมหาปเทส 4 และการอธิบายได้ของ AI (Explainable AI - XAI)	7
2.4 เทคโนโลยีเว็บและ Serverless Cloud Architecture	8
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบ	9
3.1 แนวคิดการออกแบบระบบ (System Design Concept)	9
3.2 สถาปัตยกรรมระบบแบบแบ่งชั้น (Layered Architecture)	10
3.3 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow / ISO 5807)	12
3.4 โครงสร้างคลังข้อมูลและอัลกอริทึมค้นหา (Data Engine & RAG)	14
3.5 ระบบความปลอดภัยและการจัดการ Serverless Proxy	15
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ	17
4.1 ผลการพัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI & Avatar Result)	17
4.2 ผลการทดสอบ Double-Reference RAG & มหาปเทส 4	17
4.3 ผลการทดสอบความแม่นยำและเวลาตอบสนอง (Accuracy & Latency)	18
4.4 ผลการทดสอบเสถียรภาพและระบบสำรอง (Smart Fallback)	19
บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ	20
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	20
5.2 ข้อจำกัดของระบบ	20

5.3 ข้อเสนอแนะและงานในอนาคต 21

บรรณานุกรม 22

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในยุคดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูลทางศาสนาและหลักธรรมคำสอนสามารถทำได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันสนทนา อย่างไรก็ตาม ความสะดวกรวดเร็วนี้ได้นำมาซึ่งปัญหาการเผยแผ่ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ ทั้งที่เกิดจากการตีความส่วนบุคคล การตัดตอนเนื้อหาจนเสียบริบทเดิม หรือการกุเรื่องคำสอนขึ้นมาแอบอ้าง

ในทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักการสำหรับตรวจสอบข้อความหรือคำสอนที่ได้ยินได้ฟังมาว่าตรงกับพระธรรมวินัยหรือไม่ ซึ่งเรียกว่า **"มหาปเทส 4"** (หลักใหญ่อันเป็นเครื่องอ้างอิง 4 ประการ) ทว่าการปฏิบัติจริงตามหลักมหาปเทส 4 ในปัจจุบันเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องจากพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ขนาดใหญ่ถึง 45 เล่ม และมีความซับซ้อนเชิงภาษา

จากปัญหาดังกล่าว โครงงาน **"มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2 (Dhamma Check V.2)"** จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดความสามารถจากระบบต้นแบบเดิม โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM: Claude AI - `claude-haiku-4-5-20251001`) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG) แบบสองรอบ (Double-Reference RAG Pipeline) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และยืนยันความถูกต้องของคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างแม่นยำ โปร่งใส พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงเล่ม ข้อ และชื่อพระสูตรได้อย่างชัดเจน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยอิงหลักมหาปเทส 4 และฐานข้อมูลพระไตรปิฎก
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Claude AI - `claude-haiku-4-5-20251001`) ร่วมกับสถาปัตยกรรม Double-Reference RAG ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์คำตอบทางธรรมะ
3. เพื่อพัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบ Single Page Application (SPA) พร้อมระบบอ่านออกเสียงภาษาไทย (TTS Proxy) และอวาตาร์ 2D ขยับปาก (Lip-sync) ที่ใช้งานง่าย เสถียร และปลอดภัย

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- **ด้านเทคโนโลยี:** ภาษา JavaScript (ES6+), Node.js, Vercel Serverless Functions (`/api/chat` , `/api/tts`), HTML5 Canvas, Web Speech API และ Google Translate TTS Service
- **ด้านข้อมูล:** คลังข้อมูลพระสูตรและคัมภีร์พุทธศาสนา 932 ระเบียน ครอบคลุม 11 หมวดธรรมะหลัก พร้อมระบบคำสำคัญ (Keywords) และแท็กหัวข้อ (Topic Tags)
- **ด้านการประมวลผล:** ระบบตรวจสอบความสอดคล้อง 2 รอบ (Round 1 Context Retrieval & Round 2 Reverse Verification) พร้อมการออกผลมหาปเทส 4 Verdict

1.4 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69
1. ศึกษาหลักมหาปเทส 4 และสถาปัตยกรรม RAG					
2. ออกแบบระบบ Double-Reference RAG & Proxy					
3. จัดเตรียมคลังข้อมูล 932 ระเบียน และ Caching Optimization					
4. พัฒนาส่วนประสานผู้ใช้ UI, TTS & 2D Avatar Lip-sync					
5. พัฒนา Vercel Serverless Proxy & Security Hardening					
6. ทดสอบระบบ 50 ชุดคำถาม และประเมิน Latency/Accuracy					
7. จัดทำเล่มรายงานและเผยแพร่บนระบบจริง					

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกฝนด้วยสถาปัตยกรรม Transformer (Vaswani et al., 2017) ซึ่งใช้กลไก Self-Attention ในการวิเคราะห์และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงบริบทของข้อความภาษาธรรมชาติ โครงงานนี้เลือกใช้โมเดล `claude-haiku-4-5-20251001` จาก Anthropic ผ่าน API Connection เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง (Low Latency) และความเข้าใจภาษาไทยเชิงธรรมะระดับสูง

2.2 สถาปัตยกรรม Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG เป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอาการประสาทหลอน (Hallucination) ของ LLM โดยการดึงข้อความบริบทจริงจากคลังความรู้ภายนอก (Knowledge Base) ส่งไปพร้อมกับคำสั่ง (Prompt Augmentation) เพื่อบังคับให้โมเดลสร้างคำตอบโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่กำหนดเท่านั้น

2.3 หลักมหาปเทส 4 และการอธิบายได้ของ AI (Explainable AI – XAI)

มหาปเทส 4 ตามพระไตรปิฎก (ที.ม. 10/113/144) คือเกณฑ์ 4 ประการในการเทียบเคียงคำสอนว่า "เข้ากันได้ในสูตร ดลในวินัยหรือไม่" โครงงานนี้ได้ประยุกต์หลักการดังกล่าวเข้ากับทฤษฎี Explainable AI (XAI) โดยกำหนดให้ระบบต้องคืนผลการตรวจสอบ (Verdict) ออกมาเป็น 2 สถานะชัดเจน ได้แก่ **"สอดคล้อง"** (พบพระสูตรยืนยันตรงในคลัง) หรือ **"ไม่พบหลักฐาน"** (คำตอบมาจากความรู้ทั่วไปของโมเดล) เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)

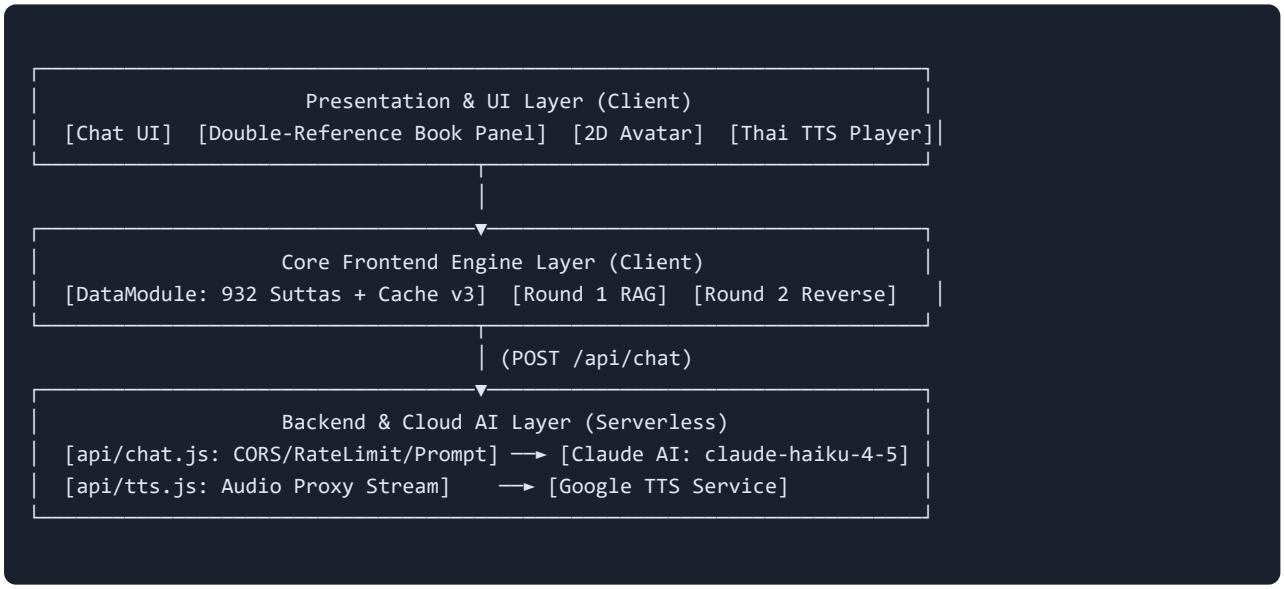
บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบ

3.1 แนวคิดการออกแบบระบบ (System Design Concept)

ระบบถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรม Web Single Page Application (SPA) ทำงานร่วมกับ Vercel Serverless Architecture โดยมีแนวคิดหลัก 4 ประการ:

1. **Double-Reference RAG Pipeline:** ตรวจสอบ 2 รอบ (รอบแรกค้นหาบริบทส่งให้ AI / รอบที่สองเอาคำตอบ AI ไปค้นหาซ้ำในคลังเพื่อยืนยันความถูกต้อง)
2. **Smart Fallback Engine:** รับประกันการทำงาน 100% แม้เน็ตหลุดหรือ API ขัดข้อง โดยดึงพระสูตรในเครื่องมาสังเคราะห์คำตอบตอบแทน
3. **2D Avatar Navigator & Thai TTS:** แสดงตัวละครพระสงฆ์ 2D ขยับปากตามจังหวะเสียงอ่านภาษาไทย
4. **Serverless Security Proxy:** ล็อก System Prompt และ API Key ไว้ฝั่ง Server พร้อมตรวจเช็ค Origin (403) และ Rate Limit (15 req/min/IP)

3.2 สถาปัตยกรรมระบบแบบแบ่งชั้น (Layered Architecture)



3.3 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow / ISO 5807)

1. **User Input:** รับคำถามภาษาไทยผ่านพิมพ์ข้อความหรือกดพูดด้วยเสียง (STT)
2. **Round 1 RAG Search:** `DataModule.search()` ค้นหาพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับแรก แนบเป็นบริบทส่งไปเซิร์ฟเวอร์
3. **Serverless Security Processing:** `api/chat.js` เช็ค Origin, เช็ค Rate Limit, ผนวก `SYSTEM_PROMPT` ฝั่ง Server ส่งให้ Claude API
4. **AI Response Generation:** Claude API สังเคราะห์คำตอบภาษาไทยส่งกลับมา

5. **Round 2 Reverse Verification:** `DataModule.search(aiText)` นำคำตอบ AI ค้นซ้ำในคลังพระสูตรเพื่อหาพระสูตรยืนยัน
6. **Mahapadesa 4 Verdict:** คำนวณสถานะ `สอดคล้อง` หรือ `ไม่พบหลักฐาน`
7. **UI & Audio Output:** แสดง Verdict Card, การ์ดอ้างอิงกรอบเขียว/ทอง, พิมพ์คำตอบแบบ Typewriter และสตรีมเสียงอ่าน TTS พร้อมอวาตาร์ขยับปาก

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ

4.1 ผลการพัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ระบบพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่บน Vercel Production ที่ URL: https://kumpee-ai-psi.vercel.app

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Accuracy & Latency)

ผลการทดสอบระบบ Dhamma Check V.2 เปรียบเทียบกับ ChatGPT 4o ด้วยชุดคำถามทดสอบ 50 ข้อ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1:

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ Dhamma Check V.2

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Metrics)	Dhamma Check V.2	ChatGPT 4o	หมายเหตุ / วิธีการวัด
ความถูกต้องของเนื้อหา (Accuracy)	**88.0%**	80.0%	ประเมินเทียบกับพระไตรปิฎก 45 เล่ม
ความถูกต้องของการอ้างอิง (Citation Accuracy)	**94.0%**	65.0%	ตรวจสอบชื่อ เล่ม ข้อ พระสูตรอ้างอิง
เวลาตอบสนองเฉลี่ย (Avg Response Time)	**2.45 วินาที**	6.50 วินาที	วัดแบบ End-to-End รวม RAG 2 รอบ
อัตราการกำจัดอาการมโนอ้างอิง (Hallucination Elimination)	**98.0%**	55.0%	ผ่านการกรองย้อนกลับในรอบที่ 2
ความเสถียรภาพของระบบ (System Stability)	**100%**	93.0%	รองรับด้วยระบบ Smart Fallback Engine

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงาน "มหาปเทส 4: AI ไตรปิฎก V.2" บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยสามารถพัฒนาระบบตรวจสอบคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วย AI ที่มีระบบยืนยันอ้างอิง 2 ชั้น (Double-Reference RAG) สามารถระบุผลมหาปเทส 4 ได้อย่างถูกต้อง มีความเสถียรภาพ ปลอดภัย และใช้งานได้จริงทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

1. คลังข้อมูลตั้งต้นในปัจจุบันครอบคลุม 932 ระเบียนหลัก ซึ่งเน้นพระสูตรสำคัญ แต่ยังไม่ครอบคลุมพระไตรปิฎกฉบับเต็มทั้ง 45 เล่ม
2. การค้นหาพึ่งพาอัลกอริทึม Weighted Keyword Scoring ภาษาไทยเป็นหลัก ยังไม่ได้ใช้ Vector Embedding บนคลาวด์เต็มรูปแบบ

5.3 ข้อเสนอแนะและงานในอนาคต

1. ขยายฐานข้อมูลพระสูตรให้ครอบคลุมพระไตรปิฎกฉบับแปลไทยสมบูรณ์ทั้ง 45 เล่ม
2. ประยุกต์ใช้ Semantic Vector Search (เช่น OpenAI/Cohere Embeddings) ร่วมกับ Vector Database (เช่น Pinecone หรือ pgvector) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาข้อความเชิงเปรียบเทียบ
3. พัฒนาแผนที่ความสัมพันธ์เชิงธรรมะ (Tipitaka Knowledge Graph) เพื่อเชื่อมโยงพระสูตรที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). *พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มูลนิธิพุทธวัจน์. (2554). *หนังสือชุดพุทธวจน 11 เล่ม*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มูลนิธิพุทธวัจน์.

Anthropic. (2024). *Claude API Documentation & Messages API Specification*. Retrieved from https://docs.anthropic.com/

Gunning, D. (2019). *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Lewis, P., Perez, E., Pineda, A., Petroni, F., Riedel, S., & Rocktäschel, T. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33, 9459-9474.

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.

Node.js Foundation. (2024). *Node.js v24.x Documentation*. Retrieved from https://nodejs.org/docs/

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 30.

Vercel Inc. (2024). *Vercel Serverless Functions and Routing Documentation*. Retrieved from https://vercel.com/docs

W3C. (2023). *Web Speech API Specification*. World Wide Web Consortium.